블록체인 탄생

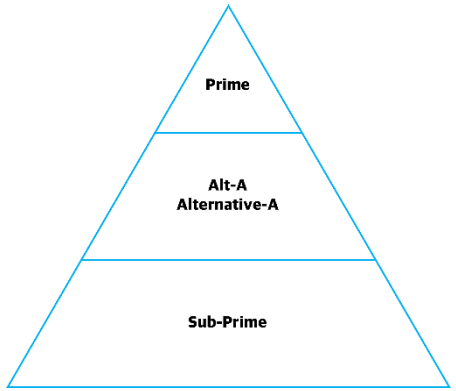
블록체인, 2026-2학기

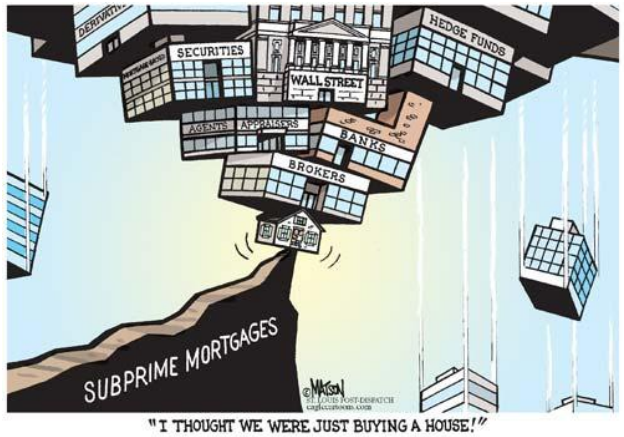


김효승 (Hyoseung_kim@hallym.ac.kr)
정보과학대학 소프트웨어학부

- **학습목표**
  - 블록체인을 최초로 구현한 비트코인의 탄생 배경을 이해한다
  - 기존 화폐 시스템의 한계를 알아본다
  - 사이퍼펑크 운동을 알아본다
  - 비트코인의 전신인 디지털 화폐의 종류와 특징을 파악한다

- **(2008) 서브프라임 모기지 사태**
  - 서브 프라임: 일정 기준 이하의 저소득층 등급 (가장 낮은 등급)
  - 모기지: 금융 거래에서 부동산을 담보하여 자금을 대출해주는 제도



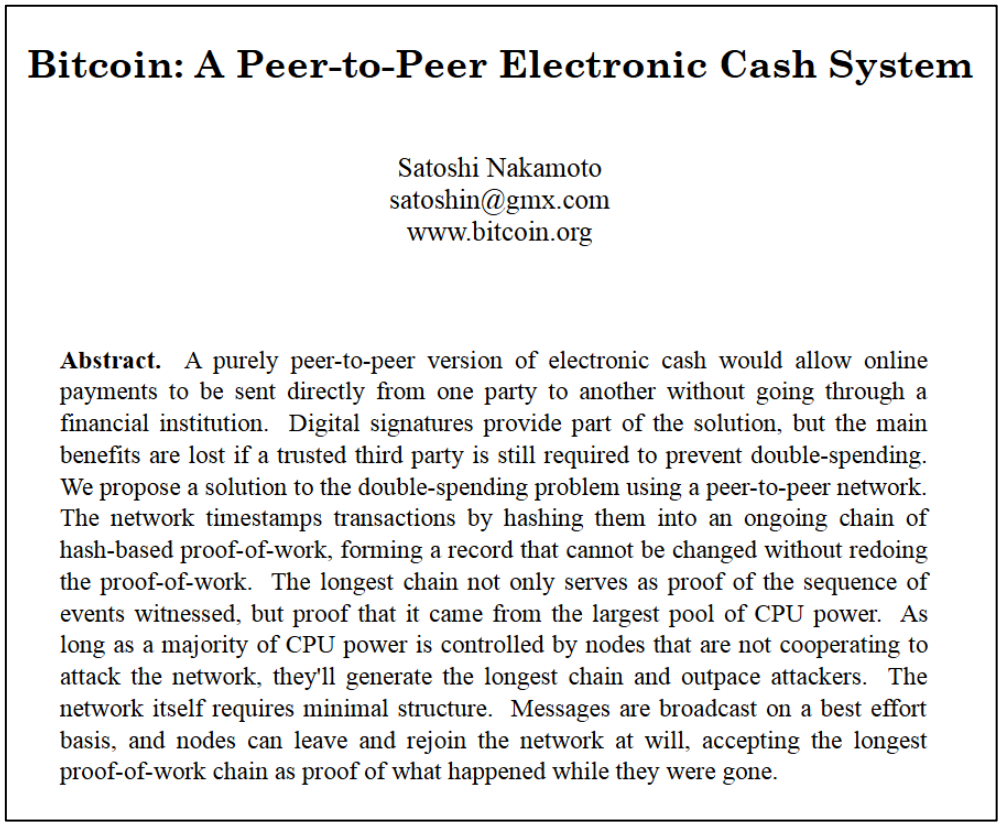


"I THOUGHT WE WERE JUST BUYING A HOUSE!"



- 국제적인 금융위기를 초래하여 기존 금융시스템의 **신뢰 붕괴**
  - 은행과 같은 중앙기관에 의존하는 시스템의 한계 노출
  - 중앙 기관 없이 신뢰할 수 있는 화폐에 대한 필요성 인식

- **최초로 구현된 블록체인 - 비트코인**
  - 2008년 비트코인 백서 공개
    - 탈중앙화된 전자 화폐 시스템



Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

- **화폐의 이해**
  - 화폐: 필요한 물건을 살 수 있는 수단 - 불편한 물물교환의 문제를 해결
  - 교환 매개의 수단 뿐만 아니라 가치 저장 수단으로 활용
  - **신뢰를 전제**로 작동

- **화폐의 요건**
  - 내재적 가치 / 희소성 / 사용성 + 편리성 + 휴대성 + 보관 용이성 / 보편성



1. 변하지 않는 특유의 화려한 색상 (내재적 가치 보유)
2. 매장량도 제한적이며 채굴도 쉽지 않음 (희소성 보장)
3. 상하거나 변하지 않음 (오랫동안 가치 유지 가능)
4. 금화, 금괴로 휴대 및 운반 가능
5. 전 세계 모든 사람이 인정 (역사적으로도 금은 안전한 자산)

- **금본위제도 (Gold Standard)**
  - 금을 화폐의 근본으로 하는 제도 (화폐 = 금 보관증)
  - 초기에 금화본위제를 채택하고 금핵본위제로 전환

  - 금화본위제
    - 금을 동전 형태인 금화로 가공해서 **직접 화폐로 유통**
    - But 편의성 제한, 화폐 훼손, 가치 저장 수단으로만 활용 (유통되지 않음)

  - 금핵본위제
    - 금고에 보관된 금과 동일한 가치만큼 **화폐를 제조해서 유통**
    - 실질적 가치를 지닌 자산을 기반으로 발행한 화폐

- **금본위제도의 장단점**
  - 장점
    - 금의 가치를 기반으로 화폐를 발행하여 화폐의 **신뢰성 보장**
    - 화폐 통화량 공급을 통제하여 **인플레이션 방지** (물가 안정 효과)
  - 단점
    - 화폐가 필요하여도 자산 가치 이상으로 발행할 수 없음
      - 실제 1,2차 세계 대전 중 참전국 모두 금본위제를 일시 폐지
    - 경제 확장의 족쇄로 작용
      - 금 채굴량이 경제 규모 증가 속도를 따라가지 못함
      - 서비스를 이용하고 물건을 구매할 수 있는 화폐 부족
      - 재고 증가 → 기업 부도 → 실업률 증가 악순환 발생

→ 대공황 극복을 위한 미국 루스벨트 대통령의 뉴딜 정책 (1933)

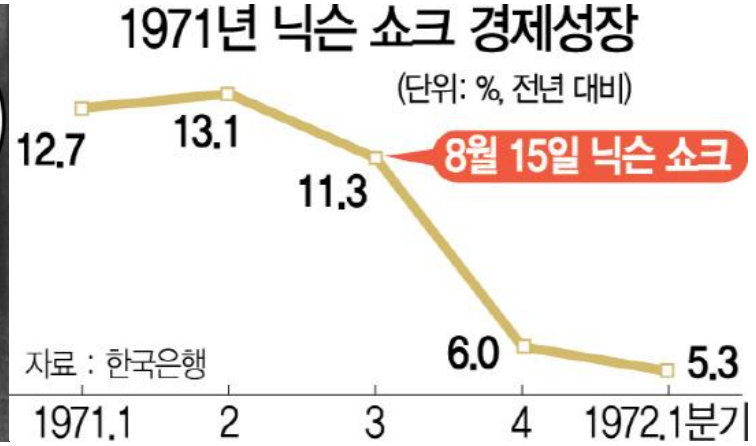
- 금본위제 폐지 + 양적 완화

- **브레튼우즈 체제 (1944-1971)**
  - (1944) 브레튼 우즈 협정 체결
    - 45개국 대표가 미국 브레튼우즈에 모여 새로운 국제 통화 질서 확립 방안 협의
    - 미국 달러를 **기축통화**로 금본위제로 고정
    - 기축통화:국제 결제 중심 화폐로 교역을 위해 어디에서나 통용될 수 있는 화폐
    - 세계 각국이 보유한 금을 미국 뉴욕연준은행에 맡김 → 맡긴 금만큼 미국 달러 발행 → 해당 국가의 화폐와 고정된 환율로 교환



- **브레튼우즈 체제 붕괴**
  - 2차대전 이후 미국의 베트남 전쟁 참전 (1955-1975)
    - 막대한 전쟁 비용에 천문학적인 재정 필요
    - 뉴욕연준은행 **중앙독점적 & 폐쇄적 운영**을 통해 보관된 금 이상의 달러를 몰래 찍어 냄
    - 유럽 국가들이 이를 눈치채고 체제 탈퇴 및 화폐를 금으로 교환 요구
  - 닉슨 쇼크 (1971)
    - 닉슨 대통령의 달러와 금의 교환 정지 (금태환정지) 선언 → 금본위제도의 붕괴
    - 달러 신뢰와 가치 하락 → 인플레이션 초래





<https://www.cktimes.net/opinion/>

- **신용화폐의 시대**
  - 발행자의 신용에 의해 화폐를 통용
    - 금과 같은 담보 가치가 없어도 신뢰도를 기반으로 가치가 부여
  - 국가 화폐는 법정화폐이자 신용화폐
    - 화폐의 가치는 금이 아닌 **정부의 법적 보증**과 **중앙은행의 신뢰**에 의존
    - 필요 시 적절히 화폐 발행 가능
    - 독립된 중앙은행을 통해 통화량과 물가 관리

한국은행은
물가안정목표를 정하여 국민에게 공표하고 이를 달성하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.

한국은행은 효율적인 통화신용정책의 수립과 집행을 통해 물가안정을 도모함으로써 나라경제의 건전한 발전에 이바지합니다. 또한 이 과정에서 금융안정에도 유의하여야 합니다.

물가안정은 돈의 가치를 지키는 것이며 돈의 가치는 물가 수준에 좌우됩니다. 물가가 오르면 같은 금액을 주고 살 수 있는 물건의 양이 줄어듭니다. 오늘날 물가안정은 돈을 발행하고 통화신용정책을 수행하는 중앙은행이 책임지고 있습니다. 한국은행도 물가안정 목표를 정하여 국민에게 공표하고 이를 달성하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.

중앙은행의 통화신용정책은 금융시장을 통해 그 효과가 퍼져나가기 때문에 금융시장이 제 기능을 다하지 못하면 통화신용정책이 효과를 거둘 수 없게 됩니다. 또한 글로벌 금융위기를 계기로 세계적으로 중앙은행의 금융안정기능이 강화되어 나가는 추세이며 한국은행도 통화신용정책을 수행함에 있어 금융안정을 도모하는 데 적극 노력하고 있습니다.

- **신용화폐의 한계점**
  - 중앙집중적 구조
    - 발행자(정부와 중앙은행)의 개입이 없다면 화폐 신뢰가 유지되지 않음
    - 금융위기, 부패, 정치적 불안으로 신뢰가 흔들리면 화폐도 불안정
      Ex) 서브프라임 모기지 사태
  - 인플레이션 발생 위험
    - 금본위제도와 달리 물리적 제약 없이 발행 가능
    - 재정 적자를 메우기 위해 무분별하게 화폐를 발행
      → 화폐 가치가 급격히 하락
      Ex) 아르헨티나, 베네수엘라, 짐바브웨의 하이퍼 인플레이션





- **정부에 의한 사찰과 통제**
  - FBI 국장인 존 에드거 후버 주도의 무차별적인 사찰과 도청
    - 정치인들의 뇌물 수수와 비리, 이권 개입, 성 관련 위법행위에 대한 정보들도 파악
  - (2013) 에드워드 스노든의 폭로
    - 미국 국가안보국(NSA)의 프리즘 (PRISM) 프로그램
      : 전 세계 유명인사와 일반인들의 통화 기록 및 인터넷 사용 정보 등 개인 정보를 무차별적으로 수집 및 사찰

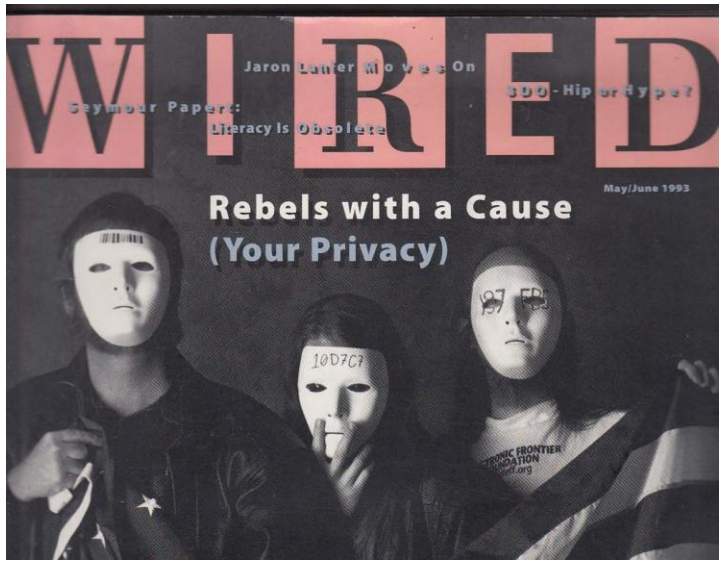


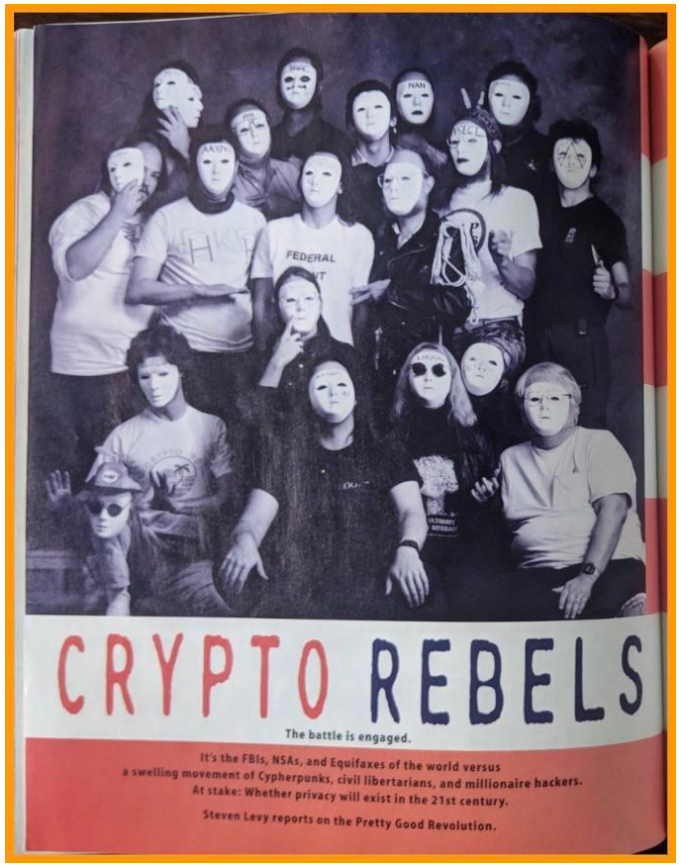


- **기업에 의한 개인 정보 수집**
  - 1980년대 신자유주의 바탕의 글로벌 다국적 기업의 출현
    - 국가의 개입을 최소화하고 자유시장과 민간의 자유로운 경제 활동을 중시하는 풍조
    - 개인의 프라이버시보다는 기업의 자유로운 경제활동이 우선
    - 기업들이 경쟁에서 살아남기 위해 수많은 정보 수집과 함께 권력기관과의 유착
  - 인터넷 상거래, SNS, 빅데이터 확산
    - 국가나 기업들은 정보의 효율적인 관리라는 명분으로 중앙 서버에 개인정보를 저장
    - 개인에 대한 감시와 검열의 수단이 됨
      Ex) 개인의 거래 내역, 위치, 소비 습관 등이 추적

- **사이퍼펑크(Cypherpunk) 운동**
  - 프라이버시 보호를 위해 암호(cipher)를 적극적으로 활용
  - 거대 권력의 감시와 사찰에 저항 (punk)

  - 주요 활동
    - 암호 소프트웨어 배포 및 이를 통한 개인 프라이버시 보호
    - 암호화 이메일, **전자화폐**, 익명 네트워크 아이디어 공유





<https://balajis.com/p/the-cypherpunks>

- **블록체인 관련 주요 암호 기술**
  - (1970년대) 공개 키 암호(서명)기술 제안 및 기법 설계
    - 비밀키를 가지고 있는 사람이 메시지를 전자 서명
    - 공개키를 가지고 있으면 누구든지 전자 서명을 검증
    - 지갑 및 주소 생성에 사용
  - (2007) 차세대 해시 함수 개발
    - SHA-1, SHA-2의 취약점을 개선하고자 SHA-3 공모전 개최
    - Keccak 알고리즘이 SHA-3로 선정 및 표준화
    - 블록 연결, 합의 알고리즘 등에 사용
  - 기타 고급 암호기술
    - 해시 기반 머클 트리 (Merkle tree): 트랜잭션을 효율적으로 묶어 검증
    - 영지식 증명(Zero-knowledge proof): 정보를 숨기며 유효성만 증명
    - 멀티 서명(Multi-signature): 지갑 안전성 제공

** 각 기술에 대해 별도의 강의 챕터로 다룰 예정*

디지털 기반 화폐의 종류 - 1

- 전자 화폐 (Electronic Money)
  - 현금 또는 예금 등 **실물화폐를 디지털로 전환**하여 온·오프라인에서 사용
  - 정부나 금융기관이 현금이나 예금으로 교환할 수 있게 보장하는 화폐
    Ex) 지역상품권, 카카오페이, 네이버페이

- 가상 화폐 (Virtual Currency)
  - 실물 없이 온라인 환경에서 **특정 플랫폼 내에서만 사용**하는 화폐
  - 플랫폼 운영사가 발행 및 관리 (실물화폐로 교환이 제한적)
  - 발행 주체가 금융회사 또는 전자금융업자가 아닌 기업이므로 정부의 통제를 받지 않음
    Ex) 쇼핑몰 포인트, 게임 머니

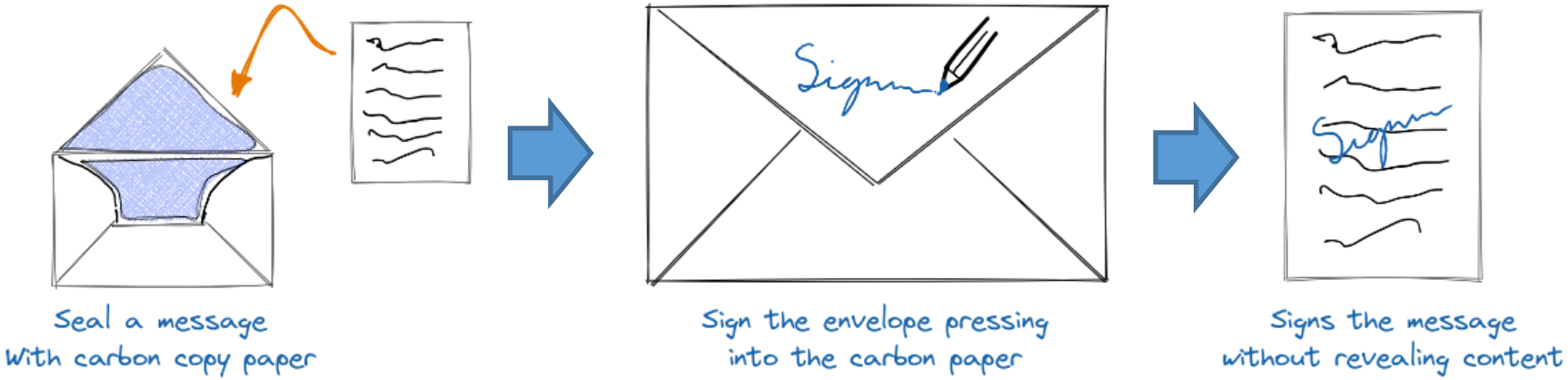
- **디지털 기반 화폐의 종류 - 2**
  - 암호 화폐 (Cryptocurrency)
    - 분산원장 기술을 기반으로 **암호기술을 사용**하여 만든 화폐
    - 중앙 통제 기관 없이 참여자들이 정보를 거래 정보를 분산하여 저장하고 관리
      Ex) 비트코인, 이더리움

현금, 디지털화폐, 가상화폐와 암호화폐 비교

	현금(법정통화) Fiat Currency	전자화폐 Electric Money	가상화폐 Virtual Currency	암호화폐 Cryptocurrency
				
화폐 형태	주화(금속) 또는 지폐(종이)	디지털	디지털	디지털
화폐 구분	법정통화	법정통화	가상화폐	암호화폐
적용 법규	O	O	X	X
사용처	모든 거래	가맹점	가상공간	가맹점
발행기관	중앙은행	금융기관	비금융기관	X
법정통화와의 교환성		법정통화로 충전, 잔액은 법정통화로 환급가능	가상화폐를 법정통화로 교환할 수 없음	법정통화와 자유로이 교환됨

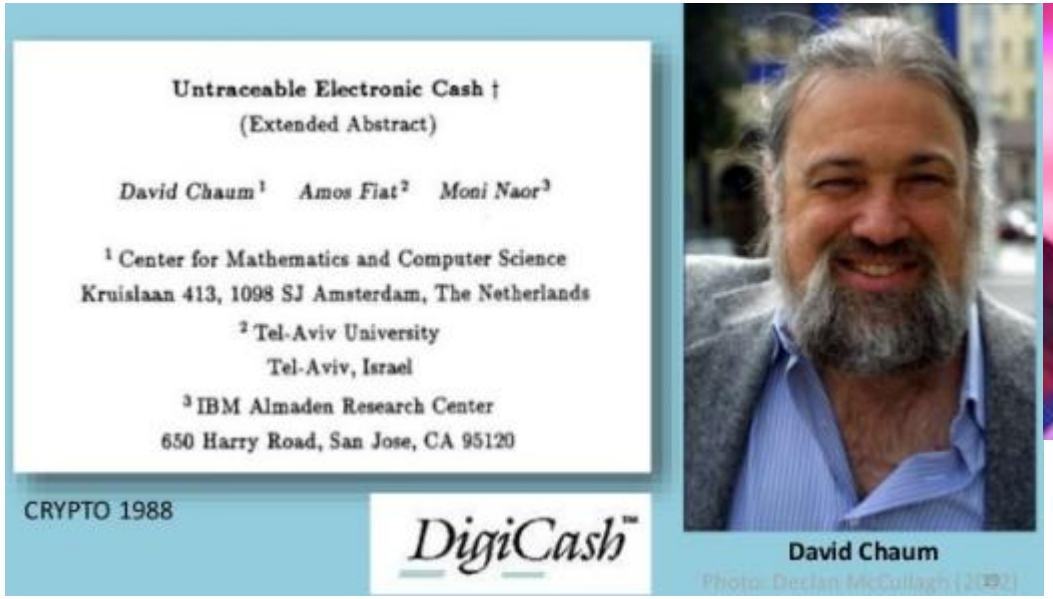
자료: 한국은행, 피넥터, 유진투자증권

- **데이비드 차움 (David Chaum) - eCash**
  - (1983) 은닉 서명 (Blind signature) 기법 제안
    - 추적 불가능한 최초의 전자 화폐 개념 제안
    - 거래 당사자의 신분 노출 없이 결제 사실을 검증



    - 암호 기술을 이용하였지만 중앙 기관이 발행하고 이중 지불 검증 (**가상 화폐**)

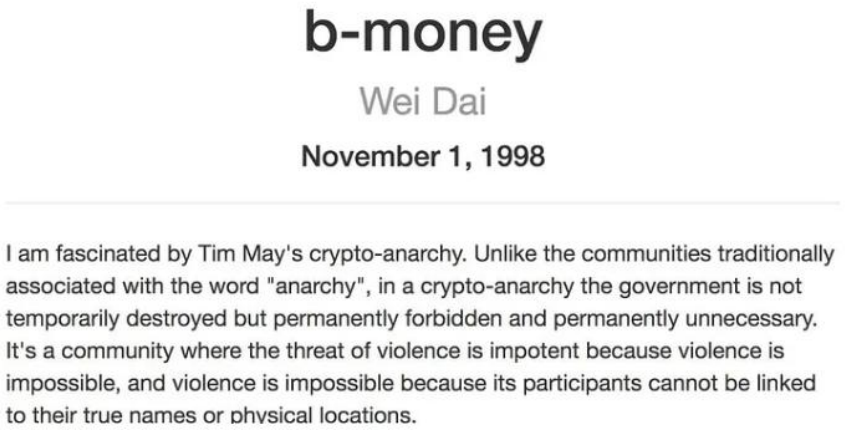
- **데이비드 차움 (David Chaum) - eCash**
  - (1989) DigiCash 설립
    - 암호화, 블라인드 전자 서명 기술 적용한 eCash 화폐 운영
    - 편리성 및 편의성을 중시하는 사회적 분위기(편리한 신용카드의 존재)로 주목받지 못함
    - 1998년 파산





Chaum in 2022

- **웨이 다이 (Wei Dai) – B-Money**
  - (1998) 분산원장 기반의 암호화폐인 B-Money 제안
    - B-Money 보유 정보와 거래 기록을 모든 참여자가 서로 간의 연결된 블록으로 저장
    - 새로운 블록 추가 시 작업 증명 (PoW) 및 지분 증명 (PoS)를 통해 인센티브를 제공
    - 비트코인 작동 원리 및 기본 개념과 상당히 유사함
      but 이론적인 제안에 그치고 실제 구현되지 못함



b-money

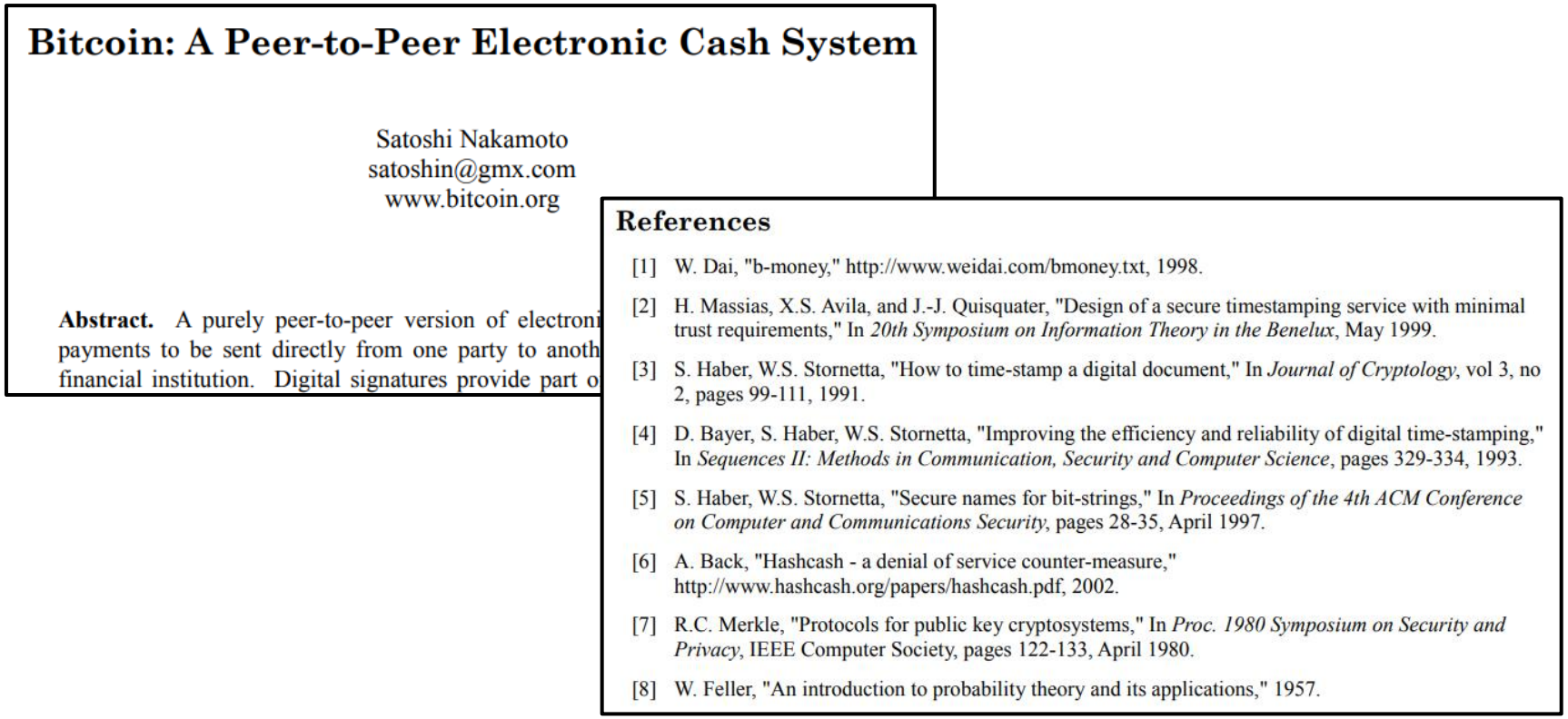
Wei Dai

November 1, 1998

I am fascinated by Tim May's crypto-anarchy. Unlike the communities traditionally associated with the word "anarchy", in a crypto-anarchy the government is not temporarily destroyed but permanently forbidden and permanently unnecessary. It's a community where the threat of violence is impotent because violence is impossible, and violence is impossible because its participants cannot be linked to their true names or physical locations.



- **비트코인**
  - (2008) 사토시 나카모토(가명)의 논문을 통해 공개
  - (2009) C++ 기반으로 구축한 프로토타입 시스템 공개



Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electroni
payments to be sent directly from one party to anoth
financial institution. Digital signatures provide part o

References

[1] W. Dai, "b-money," http://www.weidai.com/bmoney.txt, 1998.

[2] H. Massias, X.S. Avila, and J.-J. Quisquater, "Design of a secure timestamping service with minimal trust requirements," In *20th Symposium on Information Theory in the Benelux*, May 1999.

[3] S. Haber, W.S. Stornetta, "How to time-stamp a digital document," In *Journal of Cryptology*, vol 3, no 2, pages 99-111, 1991.

[4] D. Bayer, S. Haber, W.S. Stornetta, "Improving the efficiency and reliability of digital time-stamping," In *Sequences II: Methods in Communication, Security and Computer Science*, pages 329-334, 1993.

[5] S. Haber, W.S. Stornetta, "Secure names for bit-strings," In *Proceedings of the 4th ACM Conference on Computer and Communications Security*, pages 28-35, April 1997.

[6] A. Back, "Hashcash - a denial of service counter-measure," http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf, 2002.

[7] R.C. Merkle, "Protocols for public key cryptosystems," In *Proc. 1980 Symposium on Security and Privacy*, IEEE Computer Society, pages 122-133, April 1980.

[8] W. Feller, "An introduction to probability theory and its applications," 1957.



- **사토시 나카모토 (Sataoshi Nakamoto)**
  - 현재까지 누군지 밝혀지지 않았음
    - 개인이 아닌 단체일 가능성도 존재
    - 개발자 본인은 자신이 1975년생 일본인이라 주장
  - 유대인 암호학자의 모임 (추측)
    - 암호화폐 탄생에 기여한 암호학자들 중에도 유대인 학자가 많음
    - 비트코인이란 단어 자체가 신뢰와 보안을 뜻하는 히브리어 '비타혼(Bitachon)'과 비슷



도리안 사토시 나카모토


Satoshi Nakamoto replied to Satoshi Nakamoto's discussion Bitcoin open source implementation of P2P currency

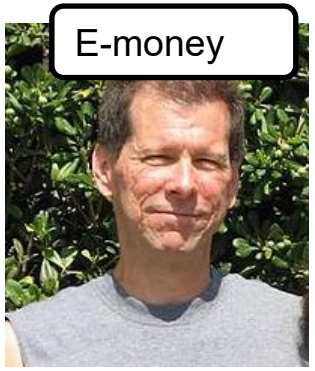
"I am not Dorian Nakamoto."

Friday









모두 유대인

- **비트코인 개발 동기**
  - 사토시 나카모토의 기록 - 비트코인 백서



Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

1. Introduction

Commerce on the Internet has come to rely almost exclusively on financial institutions serving as trusted third parties to process electronic payments. While the system works well enough for most transactions, it still suffers from the inherent weaknesses of the trust based model. Completely non-reversible transactions are not really possible, since financial institutions cannot avoid mediating disputes. The cost of mediation increases transaction costs, limiting the minimum practical transaction size and cutting off the possibility for small casual transactions, and there is a broader cost in the loss of ability to make non-reversible payments for non-reversible services. With the possibility of reversal, the need for trust spreads. Merchants must be wary of their customers, hassling them for more information than they would otherwise need. A certain percentage of fraud is accepted as unavoidable. These costs and payment uncertainties can be avoided in person by using physical currency, but no mechanism exists to make payments over a communications channel without a trusted party.

What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party. Transactions that are computationally impractical to reverse would protect sellers from fraud, and routine escrow mechanisms could easily be implemented to protect buyers. In this paper, we propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer distributed timestamp server to generate computational proof of the chronological order of transactions. The system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of attacker nodes.

화폐 거래의 신뢰를 보장할 수 있는 방안으로 그동안 제3 신뢰 기관에 전적으로 의존해왔지만, 이제 제3 신뢰 기관 대신 암호학적 증명에 기반하여 개인 간 직접 거래가 가능한 전자적 화폐 시스템이 필요하다.

새로운 화폐 발행 방식은 금을 채굴하는 것과 유사하게 일정한 화폐량을 안정적으로 공급하는 방식이다. 금 채굴에 일정한 노력과 작업이 소요되는 것처럼 비트코인에서는 CPU 연산과 에너지 소비라는 자원을 통해 화폐를 발행한다

- **비트코인 개발 동기**
  - 사토시 나카모토의 기록 - P2P Foundation 게시글 - 1



https://p2pfoundation.ning.com/forum/topics/bitcoin-open-source

비트코인이라 부르는 P2P 전자화폐 시스템을 개발했다. 비트코인은 '신뢰'가 아닌 '암호기술'을 기반으로 설계했기 때문에 어떤 중앙 서버나 신뢰 기관 없이 완전한 탈중앙화로 설계가 가능했다.

기존 화폐 시스템이 작동하기 위해 가장 중요한 요소는 바로 신뢰다. 중앙은행은 화폐 가치를 떨어뜨리지 않도록 신뢰를 보장해야 하지만, 역사적으로 보면 기존 법정화폐는 그런 신뢰를 저버렸다.

- **비트코인 개발 동기**
  - 사토시 나카모토의 기록 - P2P Foundation 게시글 - 2



P2P foundation

The Foundation for Peer to Peer Alternatives

Main My Page Members Videos Forum Groups Blogs Chat

All Discussions My Discussions + Add

Bitcoin open source implementation of P2P currency

Posted by Satoshi Nakamoto on February 11, 2009 at 22:27 in Uncategorized

View Discussions

I've developed a new open source P2P e-cash system called Bitcoin. It's completely decentralized, with no central server or trusted parties, because everything is based on crypto proof instead of trust. Give it a try, or take a look at the screenshots and design paper:

Download Bitcoin v0.1 at http://www.bitcoin.org

The root problem with conventional currency is all the trust that's required to make it work. The central bank must be trusted not to debase the currency, but the history of fiat currencies is full of breaches of that trust. Banks must be trusted to hold our money and transfer it electronically, but they lend it out in waves of credit bubbles with barely a fraction in reserve. We have to trust them with our privacy, trust them not to let identity thieves drain our accounts. Their massive overhead costs make micropayments impossible.

A generation ago, multi-user time-sharing computer systems had a similar problem. Before strong encryption, users had to rely on password protection to secure their files, placing trust in the system administrator to keep their information private. Privacy could always be overridden by the admin based on his judgment call weighing the principle of privacy against other concerns, or at the behest of his superiors. Then strong encryption became available to the masses, and trust was no longer required. Data could be secured in a way that was physically impossible for others to access, no matter for what reason, no matter how good the excuse, no matter what.

It's time we had the same thing for money. With e-currency based on cryptographic proof, without the need to trust a third party middleman, money can be secure and transactions effortless.

https://p2pfoundation.ning.com/forum/topics/bitcoin-open-source

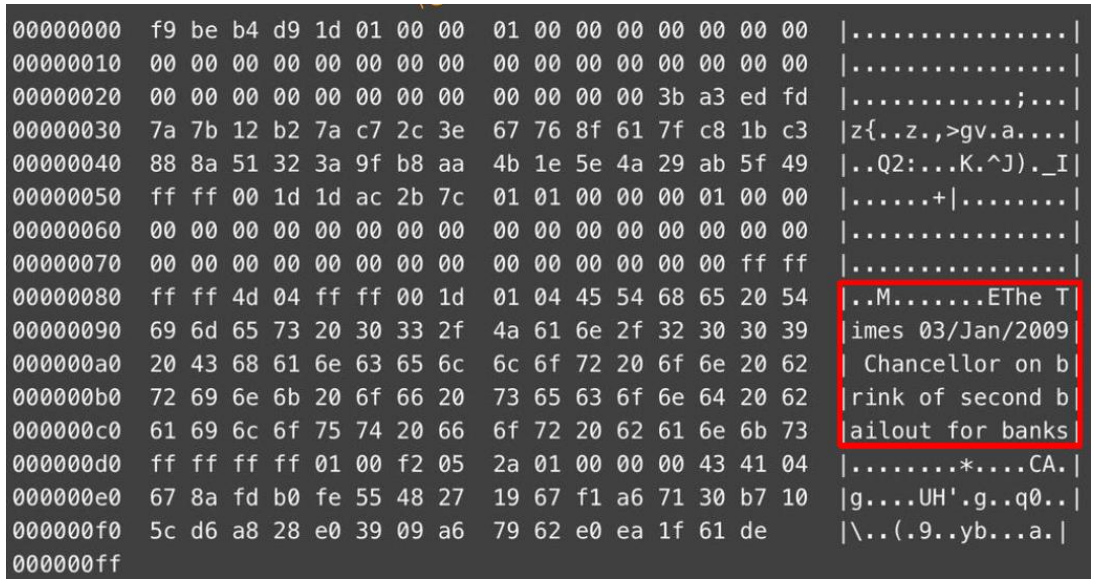
시중은행은 우리 돈을 잘 보관하고 있어야 하지만, 극히 일부만 유보금으로 남기고 막대한 대출을 통해 신용 거품을 야기하고 있다.

우리는 프라이버시를 은행에 전적으로 맡기고 우리의 개인정보를 잘 관리해 줄 것이라고 신뢰해야 한다. 은행의 과도한 비용으로 소액결제가 어렵다.

강력한 암호기술이 보편화되었고 더 이상 신뢰가 필요 없게 되었다.

암호 증명에 기반한 전자화폐로 제 3 신뢰 기관 없이도 돈을 안전하고 쉽게 거래할 수 있게 되었다.

- **비트코인 개발 동기**
  - 사토시 나카모토의 기록 - 최초 블록에 작성된 메시지
    - “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”
      (은행들의 두 번째 구제금융을 앞두고 있는 재무장관)
    - 기존 금융 시스템에 대한 비판과 새로운 패러다임의 출발을 선언한 상징적 메시지



```
00000000  f9 be b4 d9 1d 01 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 3b a3 ed fd  |............;...|
00000030  7a 7b 12 b2 7a c7 2c 3e  67 76 8f 61 7f c8 1b c3  |z{..z.,>gv.a....|
00000040  88 8a 51 32 3a 9f b8 aa  4b 1e 5e 4a 29 ab 5f 49  |..Q2:...K.^J)._I|
00000050  ff ff 00 1d 1d ac 2b 7c  01 01 00 00 00 01 00 00  |......+|........|
00000060  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000070  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 ff ff  |................|
00000080  ff ff 4d 04 ff ff 00 1d  01 04 45 54 68 65 20 54  |..M.......EThe T|
00000090  69 6d 65 73 20 30 33 2f  4a 61 6e 2f 32 30 30 39  |imes 03/Jan/2009|
000000a0  20 43 68 61 6e 63 65 6c  6c 6f 72 20 6f 6e 20 62  | Chancellor on b|
000000b0  72 69 6e 6b 20 6f 66 20  73 65 63 6f 6e 64 20 62  |rink of second b|
000000c0  61 69 6c 6f 75 74 20 66  6f 72 20 62 61 6e 6b 73  |ailout for banks|
000000d0  ff ff ff ff 01 00 f2 05  2a 01 00 00 00 43 41 04  |........*....CA.|
000000e0  67 8a fd b0 fe 55 48 27  19 67 f1 a6 71 30 b7 10  |g....UH'.g..q0..|
000000f0  5c d6 a8 28 e0 39 09 a6  79 62 e0 ea 1f 61 de     |\..(.9..yb...a.|
000000ff
```



THE TIMES

Saturday January 3 2009 timesonline.co.uk No 69523 £1.50

Chancellor on brink of second bailout for banks

Billions may be needed as lending squeeze tightens

Francis Elliott Deputy Political Editor
Gary Duncan Economics Editor

Alistair Darling has been forced to consider a second bailout for banks as the lending drought worsens.

The Chancellor will decide within weeks whether to pump billions more into the economy as evidence mounts that the £37billion part-nationalisation last year has failed to keep credit flowing. Options include cash injections, offering banks cheaper state guarantees to raise money privately or buying up “toxic assets”, The Times has learnt.

The Bank of England revealed yesterday that, despite intense pressure, the banks curbed lending in the final quarter of last year and plan even tighter restrictions in the coming months. Its findings will alarm the Treasury.

The Bank is expected to take yet more aggressive action this week by cutting the base rate from its current level of 2 per cent. Doing so would reduce the cost of borrowing but have little effect on the availability of loans.

Whitehall sources said that ministers planned to “keep the banks on the boil” but accepted that they need more help to restore lending levels. Formally, the Treasury plans to focus on state-backed gurantees to encourage private finance, but a number of interventions are on the table, including further injections of taxpayers’ cash.

Under one option, a “bad bank” would be created to dispose of bad debts. The Treasury would take bad loans off the hands of troubled banks, perhaps swapping them for government bonds. The toxic assets, blamed for poisoning the financial system, would be parked in a state vehicle or “bad bank” that would manage them and attempt to dispose of them while “detoxifying” the mainstream banking system.

The idea would mirror the initial proposal by Henry Paulson, the US Treasury Secretary, to underpin the American banking system by buying

99p

Pub chain cuts the price of a pint from £1.69 to 1989 levels

Business, page 47

Continued on page 6, col 1

Leading article, page 2

- **비트코인의 기본 철학**
  - 금본위제로 회귀
    - 실질 가치와 희소성을 기반으로 **무분별한 화폐 발행을 통제한다는 관점**의 금본위제
    - 제한적이면서 어려운 화폐 발행 메커니즘 설계
  - 탈중앙화와 분산 장부
    - 금본위제도를 **탈중앙화** 기반으로 운영하고 장부를 **분산시켜 투명하게** 관리
  - 암호기술 사용
    - 암호 기술을 이용하여 신뢰를 보장
    - 탈중앙화 환경에서 신뢰를 보장할 수 있는 새로운 방안 제시

- **참고 강의교안**
  - 처음 배우는 블록체인 | 가사키 나가토, 시노하라 와타루 | 한빛미디어
  - 비트코인 · 블록체인 바이블 | 장세형 | 위키북스
  - 블록체인 완전정복 2/e | 임람 바쉬르 | 에이콘
  - 블록체인 해설서 | 이병욱 | 에이콘

Thank You

Q&A